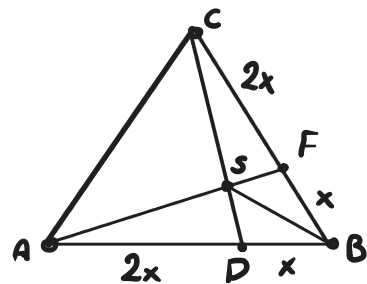


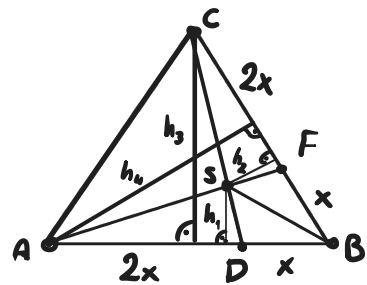
Zadanie z1 (8.8) Rozważ trójkąt równoboczny ABC, w którym punkty D i F leżą odpowiednio na bokach AB i BC. Punkt D dzieli bok AB w stosunku 2 : 1 (licząc od wierzchołka A), a punkt F dzieli bok BC w takim samym stosunku (licząc od wierzchołka C). Połączono punkt C z punktem D oraz punkt A z punktem F. Miejsce przecięcia tych odcinków oznaczono punktem S. Oblicz, jaką część pola trójkąta ABC stanowi pole trójkąta BDS.

1) Tworzymy rysunek pogłębowy:



$$P_{\Delta CSF} = P_1, P_{\Delta ACS} = P_2, P_{\Delta ASD} = P_3, \\ P_{\Delta SFB} = P_4, P_{\Delta BDS} = P_5, P_{\Delta ABC} = P$$

2) Dorysowujemy potrzebne wysokości i zapisujemy wynikające z nich stosunki między polami:



$$P_3 = \frac{2xh_1}{2} = xh_1, P_5 = \frac{xh_1}{2} = \frac{1}{2}xh_1 \rightarrow P_3 = 2P_5 \\ P_4 = \frac{xh_2}{2} = \frac{1}{2}xh_2, P_1 = \frac{2xh_2}{2} = xh_2 \rightarrow P_1 = 2P_4 \\ P_2 + P_3 = \frac{2xh_3}{2} = xh_3, P_1 + P_4 + P_5 = \frac{1}{2}xh_3 \rightarrow P_2 + P_3 = 2(P_1 + P_4 + P_5) \\ P_1 + P_2 = \frac{2xh_4}{2} = xh_4, P_3 + P_4 + P_5 = \frac{1}{2}xh_4 \rightarrow P_1 + P_2 = 2(P_3 + P_4 + P_5)$$

Ponadto trójkąt ABC jest równoboczny, więc:

$$h_3 = h_4 \rightarrow P_1 + P_2 = P_3 + P_5 \rightarrow P_1 = P_3$$

3) Wyznaczamy pola $P_1 - P_4$ w zależności od P_5 , a następnie szukany stosunek:

$$P_3 = 2P_5 \rightarrow P_1 = 2P_5 \quad (\text{bo } P_1 = P_3)$$

$$P_1 = 2P_4 \rightarrow 2P_5 = 2P_4 \rightarrow P_5 = P_4$$

$$P_2 + P_3 = 2(P_1 + P_4 + P_5)$$

$$P_2 + 2P_5 = 2(2P_5 + P_5 + P_5)$$

$$P_2 = 6P_5$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 2P_5 + 6P_5 + 2P_5 + P_5 + P_5 = 12P_5$$

$$P_5 = \frac{1}{12}P \rightarrow P_{\Delta BDS} = \frac{1}{12}P_{\Delta ABC}$$

Odp. $\frac{1}{12}$.